

Villamos töltések - Feladatlap

2. hét • Atom, töltés, elektromos tér

1. Egészítsd ki az atom táblázatát!

Részecske	Töltés	Helye az atomban
Proton		
Neutron		
Elektron		

2. Döntsd el: vonzás vagy taszítás!

Töltések	Kölcsönhatás
+ és +	
– és –	
+ és –	
semleges papír és feltöltött vonalzó	

3. Fogalmak

Fogalom	Meghatározás
Elektromos töltés	
Elemi töltés	
Elektromos tér	
Erővonal	
ESD	

4. Jelenségmagyarázat

Miért térülhet el a vékony vízszugár, ha feltöltött műanyag rudat közelítünk hozzá?

Coulomb törvénye - Feladatlap

2. hét • Arányosság, veszélyek és szakmai döntés

5. Arányossági feladatok

Változás	F hogyan változik?
Q_1 kétszeresére nő.	
Q_1 és Q_2 is kétszeresére nő.	
r kétszeresére nő.	
r háromszorosára nő.	
r a felére csökken.	

6. Egyszerű Coulomb-számítás

Két ponttöltés: $Q_1 = 2 \mu\text{C}$, $Q_2 = 3 \mu\text{C}$, távolságuk $r = 0,20 \text{ m}$. Használd: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$

Lépés	Számítás / eredmény
Átváltás coulombra	
Szorzat: $Q_1 \cdot Q_2$	
Távolság négyzete	
$F = k \cdot Q_1 \cdot Q_2 / r^2$	

7. ESD-helyzet

Egy tanuló műanyag székből felállva azonnal megfog egy csupasz CMOS áramköri lapot. Sorolj fel három hibát vagy kockázatot, majd adj megfelelő megelőző intézkedést!

Kockázat / hiba	Megelőzés

8. ATEX-döntés

Miért nem tekinthető „csak kellemetlen csípésnek” egy elektrosztatikus szikra robbanásveszélyes térben?
